Entrega 3: Escuta do demandante e Canvas de ML

Aprendizagem de Máquina Supervisionada | UFPB/CCSA | Projeto aplicado de extensão, 2026.2

Equipe	Vítor Batista, Marcello Siqueira e Ricardo César
Demandante	Frederico Torres
Tema do projeto	Previsão da quantidade mensal de exames que chegam, para apoiar o planejamento do tempo e da capacidade de trabalho
Repositório	https://github.com/vitorblm31/lapae
Legenda de marcação	**[F]** fato registrado na escuta **[H]** hipótese da equipe **[L]** lacuna a resolver

Nota de honestidade. Os fatos deste documento se limitam ao que o demandante relatou na conversa já realizada com a equipe. Tudo o que vai além disso está marcado como hipótese ou lacuna e será confirmado na escuta estruturada com o roteiro abaixo.

1. Roteiro de perguntas

Perguntas abertas, sem sugerir solução, que pedem episódios concretos. A coluna da direita indica qual elemento do Canvas cada pergunta alimenta.

#	Pergunta	Alimenta
1	Conte-me a última vez em que um grupo de exames chegou. O que aconteceu desde a chegada até o resultado sair?	Processo
2	Como vocês acompanham hoje a quantidade de exames que chega? Quem registra e em que ferramenta (sistema, planilha, papel)?	Baseline, alvo
3	O que depende de saber quantos exames vão chegar? Quem toma essa decisão e com que frequência?	Decisão, cadência
4	Conte-me o último mês em que faltou tempo para dar conta de tudo. O que ficou para trás e como vocês perceberam?	Problema, custos
5	Quais municípios vocês atendem hoje? Todos enviam com a mesma regularidade ou alguns variam mais?	População, recortes
6	Como os exames chegam até vocês (coleta, transporte, sistema)? Quem define quando o envio acontece?	Processo, variáveis
7	Quanto tempo costuma passar entre a coleta e a chegada? E entre a chegada e o resultado? Cite um caso recente rápido e um demorado.	Horizonte
8	O que costuma mudar de um mês para outro no volume que chega? Lembra de algum mês muito diferente dos demais?	Variáveis, sazonalidade
9	Quantos exames a equipe consegue tratar por mês ou por semana? O que limita esse número (pessoas, equipamentos, insumos)?	Capacidade k
10	Quando chegam mais exames do que a equipe consegue tratar, o que acontece? Descreva um episódio recente.	Capacidade, custos
11	Como a fila de trabalho é organizada hoje? Descreva um dia comum, passo a passo.	Baseline operacional
12	O que fica registrado quando um exame chega e quando ele é concluído (datas, município, tipo)? Em qual sistema?	Alvo, variáveis
13	Desde quando esses registros existem? Já aconteceu de exames não serem registrados ou de o registro ser corrigido depois?	Alvo, população
14	Quando vocês planejam o mês, que informação já está disponível naquele momento?	Corte temporal
15	Existem tipos de exame tratados de forma diferente (prazo, equipamento, equipe)?	Unidade, recortes
16	Para vocês, o que pesa mais: receber mais exames do que o esperado ou menos? Conte um caso de cada.	Custos B e C
17	Com quanta antecedência uma estimativa ajudaria? Que diferença entre o estimado e o real ainda seria aceitável?	Horizonte, métrica
18	Se vocês soubessem a quantidade do mês seguinte, o que faria diferente? Quem usaria essa informação?	Usuário, decisão
19	Que tipo de explicação sobre a estimativa vocês precisariam ver para confiar nela?	Explicabilidade

#	Pergunta	Alimenta
20	Que uso dessa estimativa seria inaceitável para a organização?	Riscos, usos vedados
21	Os dados de exames trazem informações de pessoas? Em que formato poderíamos trabalhar (por exemplo, apenas totais por município e mês)? Quem autoriza?	LGPD
22	Quem executa esse planejamento hoje e poderia nos contar como faz?	Baseline

2. Memória da escuta

2.1 Data, duração, participantes e papéis

Data e duração	**[F]** Conversa de 20/10/2026, com duração de 15 minutos.
Participantes	**[F]** Frederico Torres (demandante) e Vítor Batista, único integrante da equipe presente. Marcello Siqueira e Ricardo César não participaram.
Papéis na equipe	**[F]** Vítor Batista conduziu e registrou a conversa.
Outras equipes no mesmo demandante	**[F]** Não há outras equipes com este demandante. Escuta única, sem recortes a dividir.
Consentimento para registro escrito	**[F]** O demandante permitiu registrar tudo o que for necessário para o projeto.

2.2 Processo decisório, nas palavras do demandante

Segundo o demandante, a quantidade mensal de exames fica registrada no sistema, mas não é usada para nada. O trabalho do mês é organizado por ele no início de todo mês, e às vezes falta tempo para dar conta de tudo. No tratamento atual, ele lê os exames e os passa para uma funcionária, que registra o resultado no sistema da policlínica ou USF e depois no sistema interno. **[F]** Relato da conversa de 20/10/2026, a ser confirmado com o demandante na redação final. Ainda não está documentado com que informação ele organiza o mês nem como lida com os meses de maior volume (perguntas 3, 4 e 10). **[L]**

2.3 Fatos e inferências, separados

Fato (relato do demandante)	Inferência da equipe
[F] O volume mensal de exames é registrado no sistema, mas não é usado para nada.	**[H]** Sem uso da série, o planejamento do mês não considera o volume esperado.
[F] Às vezes falta tempo para dar conta de tudo.	**[H]** A falta de tempo ocorre nos meses em que o volume supera a capacidade, mas isso não foi verificado.
[F] Ele organiza o trabalho no início de todo mês.	**[H]** A previsão precisa estar pronta antes dessa organização para ser útil.
[F] A capacidade média é de 1.850 exames.	**[H]** Meses acima desse valor tendem a gerar falta de tempo. Falta confirmar a unidade de tempo e o que limita o número.
[F] Outubro é o mês com mais exames. O sistema de registro tem 1 ano de histórico.	**[H]** Com 1 ano de dados não é possível separar sazonalidade de tendência nem confirmar o pico de outubro.
[F] A equipe terá acesso aos números de exames de cada policlínica e USF que enviam ao laboratório e aos municípios cobertos pelo laboratório, quando o demandante enviar os relatórios.	**[H]** Uma previsão por unidade de envio é viável se as séries forem estáveis o bastante.

2.4 Restrições operacionais, legais e de acesso

[F] Acesso: quando o demandante enviar os relatórios, a equipe terá os números de exames de cada policlínica e USF e os municípios cobertos pelo laboratório. **[F]** Registro: o demandante permitiu registrar o necessário para o projeto. **[L]** Ainda a confirmar: formato de entrega dos dados, autorização formal para uso e base legal (perguntas 12, 13 e 21). Como os dados podem envolver informações de saúde, a equipe parte da hipótese de trabalhar apenas com contagens agregadas, sem identificar pacientes. **[H]**

2.5 Lacunas

- Quais municípios são atendidos e quantas policlínicas e USFs enviam exames? Qual o volume típico de cada? A lista de municípios deve vir nos relatórios do demandante.
- O que exatamente mede o prazo de 4 dias (tempo entre coleta e chegada, ou antecedência com que o dado fica disponível)?
- A capacidade de 1.850 é mensal? O que a limita (pessoas, funcionária que registra, equipamentos)?
- O pico de outubro se repete? Existe histórico antes do último ano, mesmo fora do sistema atual?
- Qual a qualidade do registro (falhas, correções posteriores) e em que formato será entregue?
- Existem tipos de exame tratados de forma diferente?
- Qual o custo de receber mais exames do que o previsto e de receber menos (B e C)?
- Quais usos da previsão seriam inaceitáveis e qual é a base legal para uso dos dados?

2.6 Próximos passos

Ação	Responsável	Prazo
Segunda rodada de escuta com as perguntas ainda abertas (municípios, tipos de exame, B e C, uso da previsão, LGPD), com registro datado	Vítor Batista (condução e registro)	23/10/2026
Pedir ao demandante o envio dos relatórios com os números mensais por policlínica e USF e os municípios cobertos, agregados e sem dados pessoais, e combinar o formato	Marcello Siqueira	27/10/2026
Enviar esta memória ao demandante e pedir a confirmação dos fatos anotados	Ricardo César	28/10/2026
Fazer a análise exploratória inicial da série assim que os dados chegarem (meses, valores atípicos, falhas)	Ricardo César	30/10/2026
Guardar o registro datado das conversas, reunir o quadro de contribuições e conferir os links antes do envio	Vítor Batista	30/10/2026
Revisar o Canvas com as novas respostas e fechar o PDF final com o link do repositório	Marcello Siqueira	30/10/2026

Devolutiva consolidada: equipe única com este demandante, sem recortes distintos. Responsável pela devolutiva: Ricardo César.

3. Canvas de ML

O Canvas é uma hipótese organizada para validação, não um contrato. Como o problema é prever um total mensal e não ordenar uma fila, a capacidade k é lida aqui como o volume mensal que a equipe consegue tratar. **[H]**

Campo	Conteúdo	Marca
Demandante e usuário	Demandante: Frederico Torres. Usuário provável da previsão: o próprio Frederico, que organiza o trabalho do mês. A confirmar.	**[F]** **[H]**
Decisão e cadência	Organização do trabalho do mês, feita por Frederico no início de todo mês. Com que informação ele decide hoje: a confirmar.	**[F]** **[L]**
Restrição de capacidade (k)	Em média 1.850 exames, segundo o demandante. Lido como volume mensal, a confirmar junto com o que limita esse número.	**[F]** **[H]** **[L]**
Problema e relevância	O volume mensal de exames é registrado no sistema, mas não é usado para nada, e às vezes falta tempo para dar conta de tudo. Frequência e impacto dessa falta de tempo não foram medidos.	**[F]** **[L]**
Unidade de análise	Uma linha por policlínica ou USF e mês, com a quantidade de exames enviados ao laboratório. A equipe terá acesso a esses números. Se as séries individuais forem curtas, a alternativa é o total mensal.	**[F]** **[H]**
População e recortes	Policlínicas e USFs que enviam exames ao laboratório. Quando Frederico enviar os relatórios, a equipe terá acesso aos municípios cobertos pelo laboratório. Número de unidades e vínculo de cada uma com os municípios: a confirmar.	**[F]** **[L]**
Variável-alvo	Quantidade de exames por mês, por policlínica e USF, registrada no sistema do laboratório com a data de chegada. O histórico tem 1 ano. Qualidade do registro e forma de extração: a confirmar.	**[F]** **[L]**
Horizonte e corte	Prever o volume do mês no início do mês, quando Frederico organiza o trabalho. O demandante informou corte temporal de 4 dias. O que esses 4 dias medem exatamente: a confirmar.	**[F]** **[H]** **[L]**
Variáveis disponíveis	Mês, calendário, policlínica ou USF e contagens dos meses anteriores. Outubro é o mês com mais exames, segundo o demandante. Disponibilidade de cada variável antes do corte: a verificar.	**[F]** **[H]** **[L]**
Baseline operacional	Hoje não há previsão formal. Frederico organiza o trabalho no início do mês. No tratamento, ele lê os exames e os repassa a uma funcionária, que registra o resultado no sistema da policlínica ou USF e depois no sistema interno. Baseline técnico: último mês e média móvel. A regra do mesmo mês do ano anterior não é possível com 1 ano de histórico.	**[F]** **[H]**
Custos dos erros	Subestimar o volume tende a gerar falta de tempo e atraso. Superestimar tende a gerar capacidade ociosa. Valores de B e C: a estimar com o demandante, ainda que de forma grosseira.	**[H]** **[L]**

Campo	Conteúdo	Marca
Métrica de sucesso	Técnica: erro absoluto médio e erro percentual ponderado contra o baseline simples, mais o viés. Utilidade: parcela dos meses em que o erro fica dentro da margem que a capacidade absorve (margem a definir).	[H] [L]
Explicabilidade	A hipótese é que o usuário precise ver o peso de cada unidade e o efeito do mês. O nível exigido: a confirmar.	[H] [L]
Riscos e LGPD	Dados de exames podem ser sensíveis. A equipe pretende usar apenas contagens agregadas por unidade e mês. Base legal, autorização e usos vedados: a confirmar. Risco técnico: com 1 ano de histórico há cerca de 12 pontos por série, o que impede validar sazonalidade, inclusive o pico de outubro, e limita os modelos a abordagens simples.	[H] [L]
Dúvidas críticas	O que os 4 dias medem? A capacidade de 1.850 é mensal? Quais municípios e quantas unidades entram? Existe histórico anterior ao último ano? Quais os custos B e C?	[L]

3.1 Testes de supervisão e de legitimidade

Teste	Situação atual
Supervisão: o resultado a prever já fica gravado em algum sistema?	[F] Sim. A quantidade de exames e a data de chegada ficam registradas no sistema, com 1 ano de histórico, e a equipe terá acesso aos números de cada policlínica e USF e aos municípios cobertos, quando o demandante enviar os relatórios. [L] Falta confirmar a qualidade do registro e o formato de extração.
Legitimidade: o uso da previsão é aceitável para a organização e para as pessoas envolvidas?	[F] O demandante permitiu registrar o necessário para o projeto. [H] Uso proposto: planejamento de capacidade, com dados agregados. [L] Usos vedados e autorização formal a confirmar (perguntas 20 e 21).

4. Verificação individual

Sugestão inicial para cada integrante, a ser ajustada com as próprias palavras.

Integrante	Pergunta de validação e por que não é indutiva	Campo classificado e fonte
Vítor Batista	Pergunta 7: “Quanto tempo costuma passar entre a coleta e a chegada? Cite um caso recente rápido e um demorado.” Não sugere nenhum valor nem solução e pede episódios reais, o que evita respostas genéricas.	Horizonte e corte: [F] [L]. Fonte: conversa de 20/10/2026 (corte de 4 dias); o que o prazo mede ainda precisa ser confirmado.
Marcello Siqueira	Pergunta 13: “Desde quando esses registros existem? Já aconteceu de exames não serem registrados ou de o registro ser corrigido depois?” Pede fatos sobre o registro, sem sugerir que ele seja bom ou ruim.	Variável-alvo: [F] [L]. Fonte: conversa de 20/10/2026 (registro no sistema, 1 ano de histórico); qualidade ainda não confirmada.
Ricardo César	Pergunta 11: “Como a fila de trabalho é organizada hoje? Descreva um dia comum, passo a passo.” Pergunta sobre o que já acontece, sem mencionar modelos ou previsão.	Baseline operacional: [F]. Fonte: conversa de 20/10/2026 (Frederico lê os exames, repassa à funcionária, que registra no sistema da unidade e no sistema interno).

5. Declaração de uso de IA generativa

Ferramenta	Claude (Anthropic)
Finalidade	Apoio na redação do roteiro de perguntas, na estrutura da memória da escuta e no rascunho do Canvas, a partir do guia da entrega e do relato da equipe.
Trechos influenciados	Seções 1, 2, 3 e 4 deste documento, em redação e organização. Nenhum bloco de código foi usado na entrega, apenas na geração do arquivo PDF.
Dados inseridos	Nenhum dado sigiloso, pessoal ou de base restrita foi inserido no serviço.
Responsabilidade	A equipe revisou o conteúdo e responde integralmente por ele. Cada integrante deve ser capaz de explicar e defender qualquer parte.